

Decisiones Financieras

Ricardo Pascale



Ediciones MACCHI

Buenos Aires

Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos.

CAPÍTULO 34.

ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS E INVENTARIOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Determinar cuáles son los aspectos de la política de créditos de una empresa.
- Conceptuar y determinar la información y el análisis necesarios para la evaluación crediticia.
- Determinar los factores para la decisión de otorgar créditos.
- Determinar las probabilidades de otorgar un buen crédito y el costo de la información.
- Cuáles son los aspectos del análisis del crédito en condiciones inflacionarias.

34.1. INTRODUCCIÓN

Las empresas tienen diferentes alternativas para cobrar las ventas que realizan, según cuál sea su rubro. Las empresas pueden percibir el pago por adelantado, cobrar contra entrega u otorgar plazos para que los clientes efectúen los pagos. En las dos primeras alternativas, la venta se realiza al contado; en cambio, cuando se dan plazos o facilidades para que los clientes abonen sus pagos se están otorgando créditos. Esta forma de dar facilidades es la que se va a analizar, por lo tanto se estudiará aquello que en finanzas se denomina la administración de los créditos.

Otorgar créditos implica crear una organización. El tamaño, las funciones y la complejidad de ésta dependerán del monto, el porcentaje y el período promedio de cobro de las cuentas pendientes.

La empresa que decide dar plazos de pagos invierte su propio capital de trabajo o toma fondos de terceros. Las inversiones de la empresa o el endeudamiento para financiar las cuentas por cobrar dependerán de los factores que influyan en las ventas a crédito y su cobranza. Estos factores determinan la política de crédito a seguir.

Toda política crediticia se define a la luz de determinados factores:

1. **Condiciones para establecerla modalidad de la venta.** Una empresa debe decidir las condiciones de la venta cuando otorga un crédito. Estas condiciones establecen el plazo del crédito, los descuentos y las tasas de interés a cobrarse, así como el tipo de instrumento crediticio.
2. **Análisis y evaluación crediticios.** Antes de otorgar un crédito, la empresa evalúa la capacidad de pago de sus clientes, lo que permite estimar la calidad crediticia de su cartera. Las empresas utilizan un determinado número de instrumentos y procedimientos para establecer la probabilidad de pago. Una vez clasificado el cliente se debe establecer el límite de crédito apropiado, que va relacionado con las probabilidades de pago, los beneficios esperados y los costos de la empresa,
3. **Política de cobranzas y recuperación de créditos otorgados.** Las empresas deben definir una política de cobranzas y establecer procedimientos para actuar en caso de no recibir el pago en los plazos establecidos.

En las siguientes secciones se analizarán cada uno de los factores de la política crediticia. Estos componentes ayudarán a tomar decisiones y otorgar créditos.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Qué se entiende por venta a crédito y cuáles son los factores que determinan la política de créditos de una empresa.

34.2. CONDICIONES PARA ESTABLECER LA MODALIDAD DE LA VENTA

Las condiciones de la venta explican la política a establecerse en cuanto a la forma de venta. No necesariamente toda venta implica otorgar crédito, cuando éste forma parte de la modalidad de venta se

establecen adicionalmente las condiciones y los porcentajes de los posibles descuentos o recargos por intereses, así como el tipo de instrumento crediticio a utilizarse.

Ejemplo

Se supone que se le ha otorgado un crédito a un cliente bajo los siguientes términos: 3/20 neto 60. Esto quiere decir que el cliente tiene 60 días desde la fecha de facturación para pagar y tiene un descuento del 3 % en el precio establecido si el pago se realiza dentro de los primeros 20 días. Si los términos establecidos son neto 90, el cliente tiene 90 días desde la fecha de facturación y no existirá descuento alguno por pago anticipado.

Dentro de una misma empresa u organización pueden establecerse diferentes condiciones de venta. Normalmente, si se trata de un pedido específico con condiciones del producto establecidas por el comprador, es probable que se exija el pago por adelantado o que la firma formalice un contrato donde se establezcan pagos a cuenta conforme se realicen el avance de obra o la fabricación del bien. Otra posibilidad es exigir el pago contra entrega y, por último, otorgar plazos de pago o dar crédito. Asimismo, podrán darse condiciones especiales a determinados clientes, por ejemplo, debido al volumen comprado.

Una empresa puede decidir vender a crédito teniendo en cuenta una combinación de factores:

- El mercado, la naturaleza del mercado o segmento del mismo, la competencia o lo que proponen los clientes.
- La situación económica. Si un país tiene estabilidad económica y se destacan, entre otras cosas, las bajas tasas de interés y los pequeños índices de inflación y/o devaluación, se podrán tener mejores condiciones para generar diferentes tipos de crédito, tanto de consumo como empresariales.
- El crédito puede ser parte de una estrategia de venta relacionada con el incremento de los ingresos.
- El crédito puede formar parte de una estrategia de posicionamiento de un determinado segmento.
- El capital de trabajo que posea la empresa debe ser el suficiente como para permitir la venta a crédito.
- Si es sujeto de crédito tanto de sus proveedores como del sistema financiero.
- El tipo de producto que fabrica y/o servicio que brinda.
- Considerar si la empresa produce o sólo comercializa, de ser así, comprobar si es mayorista.

Las transacciones crediticias se realizan en una gran diversidad de formas y su descripción también es variada, pero, por lo general, siguen cierta lógica. Por ejemplo: si el monto es pequeño, el plazo será corto; en cambio, si se trata de un producto intermedio, el crédito se otorgará en relación con el plazo de producción del bien final.

Algunos tratadistas han descrito que cada sector de la economía tiene preestablecida, por lo general, su modalidad crediticia, la cual puede ir cambiando con el tiempo.

Otros aspectos generales a considerar en el análisis de las decisiones de política de créditos son:

- ¿Qué porcentaje del total de ventas consistirá en ventas al crédito?
- El tipo de artículo que se produce y/o comercializa. Por ejemplo, si vende un bien intermedio, un bien final, un producto perecedero, alimentos, productos de gran demanda u otros.
- La naturaleza del mercado o segmento al que se dirige.
- El porcentaje de venta a crédito por cliente, si es que lo que se quiere hacer es de manera general o si se los clasifica de alguna forma.
- La estructura de premios y/o desincentivos en ventas a crédito.

Adicionalmente se debe considerar la estacionalidad de las ventas. ¿En qué épocas del año se puede dar crédito y en qué períodos se debe incrementarlos o reducirlos? Cuando las ventas son por temporadas, la empresa debe fijar sus fechas de cobro en relación con la temporada. Por ejemplo, en una empresa manufacturera de artículos para la producción de helados con una política de fechas por temporadas que está ligada a los crecimientos de la demanda por la estación, los pagos por embarques en invierno, se podrán hacer efectivos en primavera o verano.

Los elementos fundamentales de las condiciones de venta son:

1. Plazo del crédito.

2. Descuentos y/o recargos por intereses.
3. Instrumentos de crédito.

A continuación se describe cada uno de ellos.

Plazo del crédito

Decidir la duración del período permitido para el pago, es decir, el plazo de crédito, dependerá de una serie de factores. Entre los aspectos más importantes a considerar están los siguientes:

1. **El ciclo de conversión del capital.** Una empresa que vende proyectos integrales exigirá una parte por adelantado y aprobará un crédito a un plazo relacionado con el tiempo en que la nueva empresa comience a producir o que el proyecto esté en marcha.
2. **El ciclo de conversión de caja.** Una empresa que vende insumos, considerará como plazo adecuado de cobro la venta del bien final.
3. **La probabilidad de pago del consumidor.** Una empresa en la que sus clientes tienen un alto riesgo en el negocio se encontrará ofreciendo términos restrictivos en el crédito.
4. **El tamaño de la cuenta.** Si la cuenta es pequeña, el período de crédito puede ser pequeño, debido a que esta clase de cuentas son más costosas de manejar.
5. **El plazo en que los bienes que se entregan, se venden, o si son perecibles o no.** Si los bienes no pueden ser mantenidos por un largo período, el crédito otorgado deberá ser de corto plazo.
6. **Las condiciones del mercado y la capacidad de negociación del cliente.**

Si la política de la empresa no permite cobrar intereses, ni incluirlos dentro del precio final del bien que se ofrece, la ampliación del período de crédito reduce el precio pagado por el cliente, lo que generalmente incrementa las ventas.

Descuentos y/o recargos por intereses

Los descuentos permiten acelerar la cobranza y disponer antes de liquidez. La empresa debe negociar esto contra el costo del capital; los intereses permiten recuperar el valor del capital invertido o, en todo caso, pagar por el uso del capital de terceros.

Ejemplo

El gerente financiero de una empresa recibe una solicitud del gerente de ventas para establecer una política de descuento del 3 % por cada 10 días de adelanto en el pago. Se decide evaluar las implicancias en el flujo de caja asumiendo lo siguiente:

- En la actualidad se cobra en 30 días.
- El descuento se realizaría si pagan dentro de los primeros 10 días o dentro de los primeros 20 días.
- El monto de la venta es de \$ 30.000 u otra unidad monetaria.
- El costo de deuda del capital es del 10%.
- El pago se realiza en efectivo.

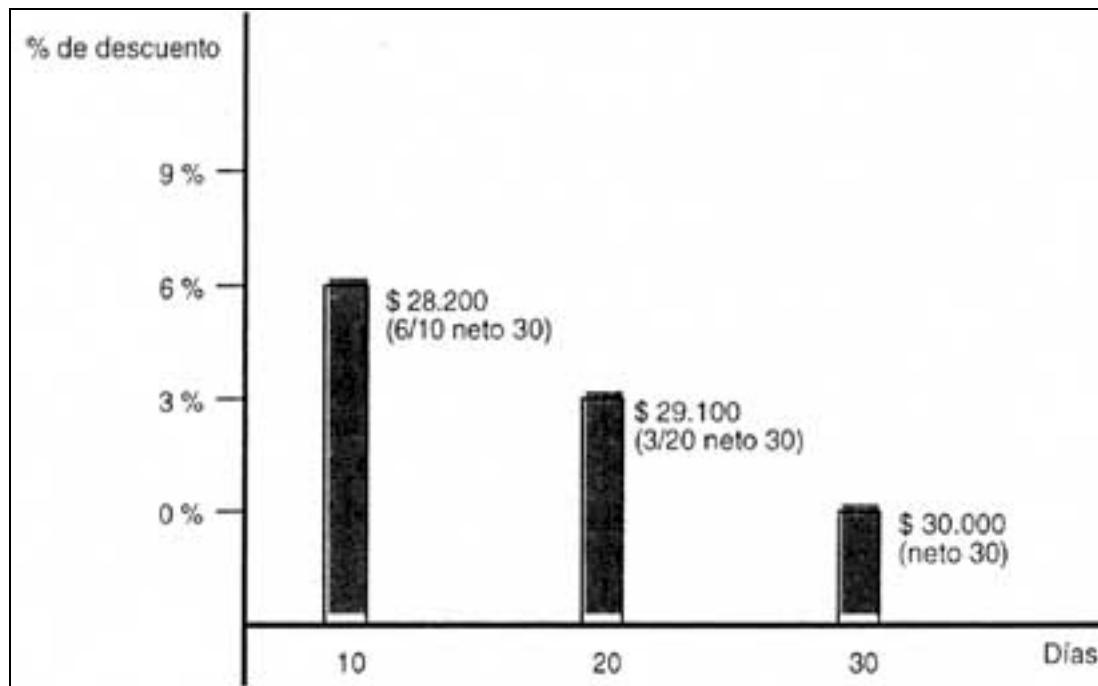


Figura 34,1.

Flujo de caja de diferentes condiciones de crédito.

Calculando el valor presente para las diferentes alternativas:

Política actual

$$V.P.N. = \frac{30.000}{0,1 \times \frac{30}{365}} = 29.755,4$$

Política propuesta

$$V.P.N. = \frac{29.100}{0,1 \times \frac{20}{365}} = 28.941,43$$

$$V.P.N. = \frac{28.200}{0,1 \times \frac{10}{365}} = 28.122,97$$

El cálculo muestra que el descuento le costaría a la empresa 813,97 (29.755,4 - 28.941,43) si lo otorgaran hasta los 20 días, y 1.632,43 (29.755,4 - 28.122,97) si lo otorgaran hasta los 10 días; consecuentemente, la empresa está mejor con el crédito ya acordado.

En el ejemplo anterior se supone que modificar las condiciones y establecer descuentos por pago a corto plazo no tiene otros efectos. Sin embargo, si se asume que otorgar descuentos puede generar un incremento en las ventas y puede permitir una estructura diferente de costos al contar con la liquidez en menor plazo, la nueva política podría mejorar los resultados de la empresa.

Ejemplo

Si se ofreciera un descuento del 3 % por pagar a los 20 días y del 6 % por pagar a los 10 días, los clientes incrementarían el tamaño de la orden de compra en un 20 %. Esto es, el cliente incrementará el tamaño de la orden de compra a 36.000 y con el 3 % y el 6 % de descuento pagará \$ 34.920 y \$ 33.840, respectivamente. El costo marginal será de \$ 3.600, suponiendo que la empresa tiene costos marginales de \$ 0,10 por \$ 1 de venta (que se suponen en el momento 0).

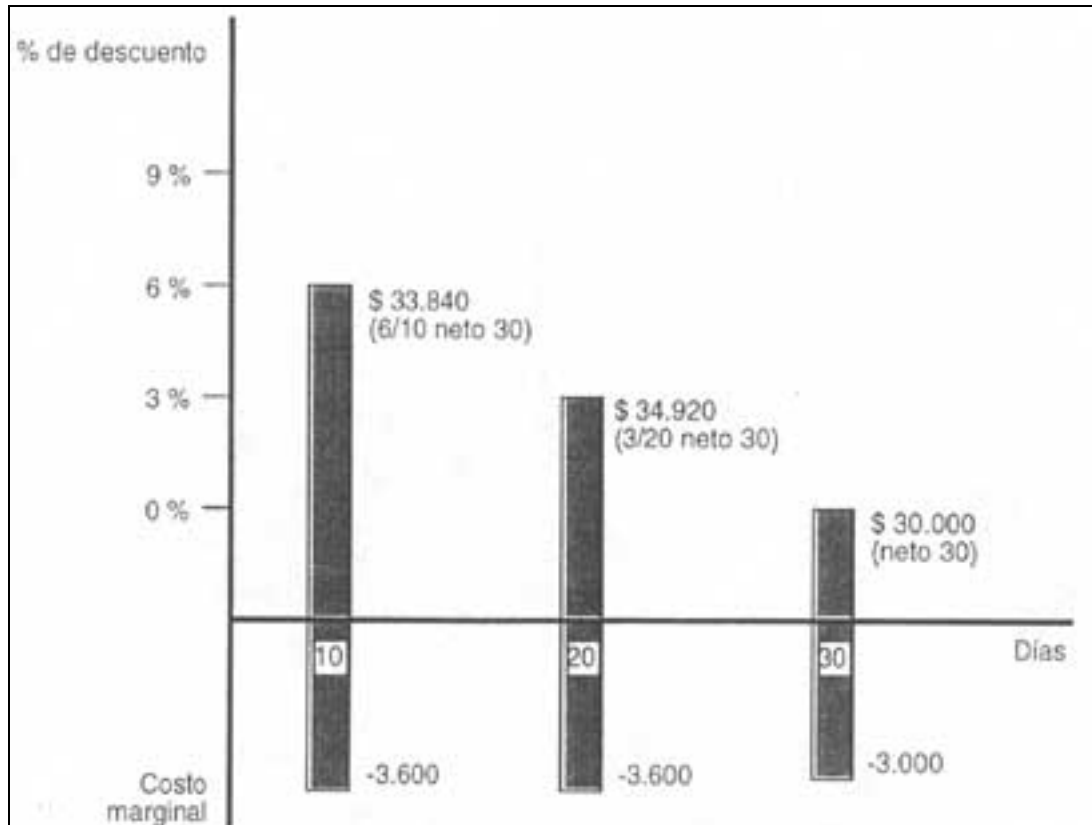


Figura 34,2.

Flujo de caja de diferentes términos de crédito: el impacto de las nuevas ventas y los costos.

Calculando el valor presente para las diferentes alternativas:

Política actual

$$V.P.N. = -3.000 + \frac{30.000}{0,1 \times \frac{30}{365}} = 26.755,44$$

Política propuesta

$$V.P.N. = -3.600 + \frac{34.920}{0,1 \times \frac{20}{365}} = 31.129,72$$

$$V.P.N. = -3.600 + \frac{33.840}{0,1 \times \frac{10}{365}} = 30.147,56$$

La nueva política crediticia, cuyo efecto neto es el producto de diferentes factores -tales como: los distintos porcentajes de descuentos, el incremento en el nivel de ventas, los mayores costos iniciales y el costo de capital-, permitirá visualizar una mejor situación comparada con la inicial.

Instrumentos de crédito

Existen varios tipos de instrumentos de crédito. El uso de los mismos dependerá de la confianza entre las partes y del monto de la transacción.

Cuentas comerciales. La mayoría de los créditos no tienen títulos valores que lo respalden, los contratos son implícitos y el único instrumento de crédito formal es la factura. Estos créditos se trabajan como cuentas abiertas, donde las empresas y sus clientes registran la transacción en sus libros de cuentas, luego de recibida la mercadería y cancelada la factura.

Una empresa puede también utilizar contratos, que pueden ir desde los muy simples hasta los contratos de venta condicional, como un instrumento de crédito. El contrato de venta condicional es un acuerdo mediante el cual la empresa mantiene la propiedad legal sobre los bienes hasta que el cliente haya completado su pago.

Pagarés. Son documentos que contienen para el tenedor la promesa incondicional, de pagar a su orden una suma de dinero, en un lugar y fecha determinados. Cuando se trata de órdenes de sumas significativas para la empresa o la empresa prevé un problema en la cobranza, conviene solicitar al cliente la firma de un pagaré, que podrá ser avalado. Los pagarés pueden eliminar futuras controversias sobre la existencia del crédito. Los pagarés son documentos al "portador", lo que le permite al tenedor venderlos o usarlos como garantía. El problema de los pagarés es que son firmados después de despachada la mercadería.

Letras. Las letras, o letra de cambio, son títulos de crédito que contienen una orden incondicional, emitidos por un girador a otra persona, llamada girado, para que pague cierta suma de dinero en determinada fecha (a la vista o en día específico) a una tercera persona denominada beneficiario. Es una manera ordenada y clara de administrar créditos. La empresa que vende redacta una letra, en la cual pide al cliente que pague una cantidad específica en una fecha también específica. La letra es enviada al banco del cliente con las facturas y documentos de embarque. El banco hace firmar la letra al comprador. Si se requiere pago inmediato será pagadera a la vista; de lo contrario, especificará la fecha de vencimiento. El banco cancelará las facturas y procederá al endoso de los documentos de embarque; el problema que se puede suscitar con las letras a la vista, es que el pago se realiza antes de conocer si la mercadería a recibir coincide con la mercadería solicitada. Cuando se otorgan plazos y la letra firmada no es suficiente para el vendedor, se puede pedir al banco que garantice el pago y cobre el dinero al comprador.

Cuando el banco está de acuerdo suscribe un documento denominado "aceptación bancaria", que es una letra respaldada por los activos de la institución, lo que significa que el banco acepta la responsabilidad por el pago. Las aceptaciones bancarias pueden ser descontadas y así se permitirá liquidez inmediata.

Créditos documentarios. Son los convenios de compraventa que establece un banco emisor, por cuenta y orden de un comprador, para pagar a un vendedor proveedor a través de la institución financiera, siempre y cuando cumpla las condiciones específicas determinadas en el documento. Los créditos documentarios son irrevocables. Son instrumentos utilizados, generalmente, para transacciones internacionales.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ADELANTE

1. Los plazos, los descuentos y los instrumentos de crédito como parte de los términos de la venta.

34.3. ANÁLISIS CREDITICIO

Cuando otorga créditos, cada empresa trata de distinguir entre los clientes que pagarán y los que, tal vez, no puedan hacerlo, y así estimar la calidad crediticia de cada cliente. Existe una serie de recursos de información que permiten al evaluador conocer el riesgo que desea asumir.

Una vez que se ha estimado la capacidad de pago es importante establecer el límite de un crédito apropiado. Si la probabilidad de pago de un cliente multiplicada por el beneficio esperado es mayor que la probabilidad de no cobrar por el costo de la mercancía, se estará en, el camino de maximizar beneficios.

Información, análisis y evaluación crediticios

La información, el análisis y la evaluación del sujeto de crédito son muy importantes para determinar el riesgo crediticio correspondiente. Es de utilidad para esta sección lo establecido en el cap. 31 sobre algoritmo de diagnóstico financiero.

Algunos aspectos de paraclínica financiera son:

Estados financieros. Una empresa puede solicitar al cliente que le proporcione sus estados financieros. Existen evaluaciones basadas en ratios financieros, los que pueden ser calculados e interpretados.

Informes de crédito o historia; de pagos con otras empresas. Muchas empresas venden información o dan referencia sobre otras empresas. Entre las más serias están Moody's y Standard & Poor's, que publican la clasificación de los clientes, o Dun & Bradstreet, que brinda a sus suscriptores un libro de referencias de crédito o reportes individuales de diferentes empresas.

Bancos. Los bancos, generalmente, brindan asistencia a sus diferentes clientes de negocios dándoles la información más exacta posible sobre el riesgo crediticio de otras empresas.

Historial de pago del cliente con la empresa. La manera más obvia de obtener información estimada del cliente sobre la probabilidad de no pagar es determinarla en relación con la realización del pago o no de sus cuentas anteriores.

Clasificación de los créditos mediante puntuaciones. Este método sistemático permite recoger y organizar información de modo que, con determinado puntaje, la probabilidad de pago se hace calculable.

Elaboración de índices de riesgo. Existen algunas técnicas estadísticas que permiten correlacionar variables para estimar la probabilidad de un suceso. Las más conocidas son el análisis discriminante multivariante, el análisis *probit* y el *logit*. Estos análisis discriminantes multivariantes permiten predecir la calidad de los riesgos comerciales.

En el cap. 36 se exponen varios de ellos.

La decisión de otorgar un crédito

Una vez establecidos las condiciones de la venta, el plazo para realizar el pago y el instrumento de reconocimiento de deuda, y analizada y evaluada la información, la empresa enfrenta la decisión de otorgar un crédito o denegarlo.

Muchas empresas utilizan el método tradicional de las 5 "C" del crédito.

1. **Carácter.** El deseo del cliente de enfrentar sus obligaciones crediticias.
2. **Capacidad.** La habilidad del cliente de enfrentar sus obligaciones.
3. **Capital.** Las reservas financieras del cliente.
4. **Colaterales.** Una garantía en caso de no pago.
5. **Condiciones.** Condiciones económicas generales.

La decisión y el límite van directamente relacionados con la probabilidad del pago y el beneficio esperado. Es bastante simple: se deniega el crédito, con lo cual no se gana ni se pierde, o se aprueba. Si se aprueba la probabilidad de que el cliente pague, es p . Si el cliente paga, se reciben ingresos adicionales (*ING*)

y se tienen costos adicionales (*COS*), por lo que la ganancia neta sería el valor presente de *ING* menos *COS*. Pero, además, existe la probabilidad de que el cliente no pague ($1 - p$), lo que significa que no se recibirían ingresos pero sí se incurrirá en gastos adicionales. El beneficio esperado de las dos alternativas será:

BENEFICIO ESPERADO	
No otorgar el crédito	0
Otorgar el crédito	$pVA (ING - COS) - (1 - p) VA (COS)$

El crédito se deberá otorgar si el beneficio esperado de hacerlo es mayor que el de no hacerlo.

En el análisis financiero moderno, los elementos con los cuales elaborar los datos de base para la adopción de la decisión de otorgar el crédito o no son los mismos que se vienen señalando desde cap. 1.

En este caso son:

- El tiempo en recibir los ingresos.
- El tiempo en efectuar los costos.
- La tasa de rendimiento requerida.
- El análisis probabilísticos de los flujos en el tiempo.
- La evolución de las ventas. Con un ejemplo sencillo pueden ilustrarse estas condiciones.

Ejemplo

En una empresa se debaten dos estrategias: otorgar créditos o no.

Se supone que la empresa ha determinado que si no ofrece crédito al cliente, puede vender sus productos en \$ 120 cada uno, y se estimó que sus costos para producir son \$ 35 por unidad. La cantidad vendida es 100 unidades.

La alternativa es ofrecer un crédito. En este caso, se les otorga un plazo de pago a los clientes y se considera una cartera a la que se le asigna una probabilidad de pago dentro de determinados días. La empresa ha considerado que si ofrece crédito, tendría mayores ventas pero también mayores costos (\$ 40 por unidad).

Los elementos señalados en este caso en particular son:

- El tiempo de los ingresos es de 30 días si se concede el crédito. Si no se lo concede es de 0 días.
- El tiempo de los costos es de 0 días, esto es, se considera que se pagan al comienzo del análisis.
- La tasa de descuento es del 12 % mensual.
- La probabilidad de los cobros es del 95 %.
- Si se vende a crédito se pueden aumentar las ventas en un 20 %.

Para el caso de la *venta al contado* la situación será:

Ingresos	100×120	= 12.000
Costos	100×35	= 3.500
Ingreso neto		= 8.500

Para el caso de la *venta a crédito*, será:

$$\text{Ingresos inciertos} = \frac{120 \times 120}{1 + 0,012} = 14.229$$

$$\text{Ingresos ciertos} = 14.229 \times 0,95 = 13.518$$

$$\text{Costos} = 120 \times 40 = 4.800$$

El valor presente neto será:

$$13.518 - 4.800 = 8.718$$

De donde, con los supuestos establecidos, la estrategia crediticia arroja un valor presente neto mayor que la venta al contado.

La política de créditos óptima

Una forma de abordar la política óptima de créditos es, como muchas decisiones financieras, a través de la minimización de los costos de la misma. Los costos que se generan con el otorgamiento de créditos son los *costos adicionales crediticios* que, en general, son derivados de los propios costos de conceder créditos, las insolvencias que se producen y el resultante del valor tiempo del dinero.

Por otra parte decrecen, al aumentar los créditos, los costos de oportunidad de perder realizar ventas. La fig. 34,3 muestra la evolución de ambos costos y del costo total.

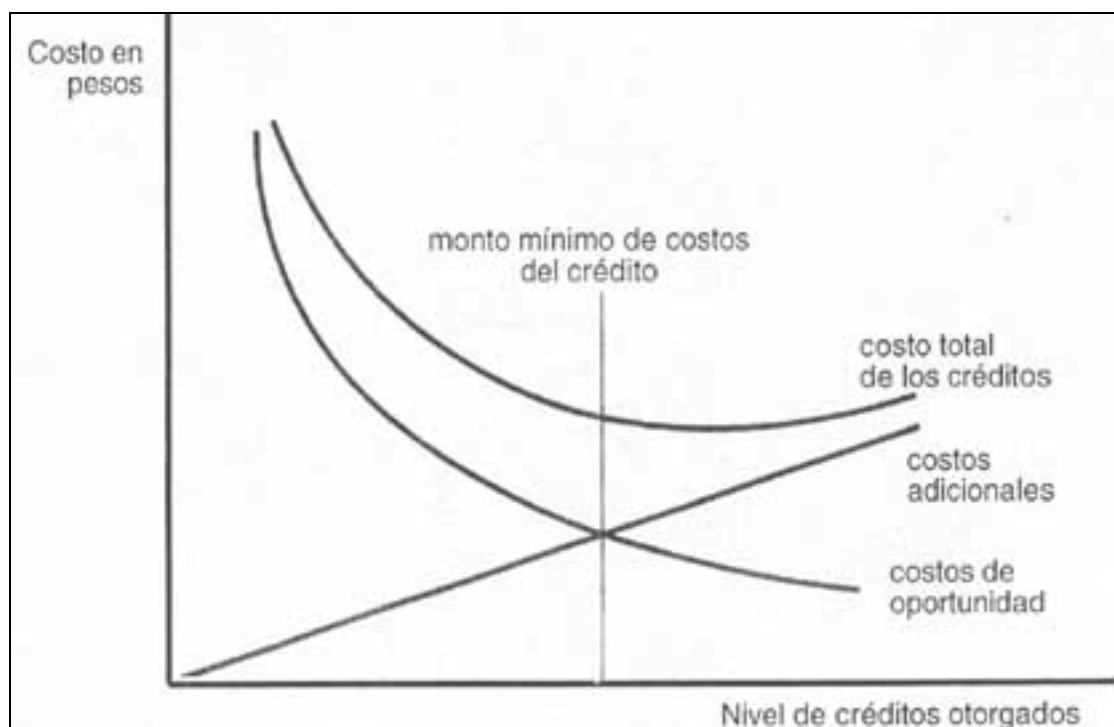


Figura 34,3

Los ingresos netos, derivados de los valores presentes de esos flujos, son la otra parte del análisis.

De esta forma, el **monto óptimo de crédito a otorgar se verifica cuando el valor presente neto de los ingresos marginales se iguala al valor presente neto en los costos marginales de conceder créditos.**

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Cómo determinar el riesgo crediticio adecuado en cada caso.
2. Describir cuándo la decisión debe ser otorgar crédito y cuándo no.

34.4. POLÍTICA DE COBRANZAS

Una política adecuada de cobranzas debe lograr el pago oportuno de los créditos otorgados a los clientes. La empresa debe llevar un registro sistemático y ordenado de los pagos que efectúan los clientes.

Período promedio de cobranzas

El período promedio de cobranzas de las ventas a crédito mide la cantidad promedio de tiempo que las cuentas por cobrar de la empresa han permanecido en sus libros. Este se analiza en mayor detalle en el cap. 36.

Como se verá éste es:

$$\text{Período promedio de cobranzas de las ventas a crédito} = \frac{\text{stock de cuentas por cobrar}}{\frac{\text{ventas a crédito del año}}{365}}$$

Aging

El tiempo que permanecen sin percibirse las cuentas a cobrar se conoce en la literatura financiera como *aging*. En esta aproximación al control de las cobranzas de los créditos, los saldos del stock de cuentas a cobrar se distribuyen, ya sea en montos absolutos o en porcentajes, en el tiempo que tienen en ese stock, tal como lo muestra el cuadro 34,1.

Mes	Total de cuentas a cobrar	En plazo	Vencidas			
			1-30	31-60	61-90	+ de 91
Julio	400	40	22	17	12	9
Agosto	420	45	18	20	13	4
.						
.						
.						
Diciembre	500	55	15	12	10	8

Cuadro 34,1. Aging (en %).

En el cuadro de *aging* aparece a fines de julio un total de cuentas a cobrar de 400 unidades monetarias. De ese stock, el 40 % está en plazo, que en el ejemplo se considera hasta 30 días contados desde la fecha en que efectuó la venta. El 22 % está vencido de 1 a 30 días, el 17 % de 31 a 60 y así sucesivamente. En diciembre, las cuentas en plazo habían subido al 55 %. La información que brinda el *aging* suele ser más rica que la del período de cobranzas toda vez que evita un promedio para mostrar cómo evoluciona el comportamiento de la antigüedad de las cuentas a cobrar.

Sin embargo, mantiene la dificultad que presenta el período de cobranzas que puede, potencialmente, enviar señales erróneas cuando las ventas tienen serias fluctuaciones.

Patrón de los saldos de cuentas a cobrar

El método conocido como **patrón de los saldos de cuentas a cobrar** ha sido sugerido como una alternativa al *aging*. En él, se muestra, de la venta de cada mes (por ejemplo), qué porcentaje y qué antigüedad quedan con el correr del tiempo sin cobrar. En el cuadro 34,2, que ilustra un ejemplo, se observa que de \$ 200 de ventas efectuadas en julio existió un 80 % que estaba dentro del plazo de treinta días; de esos mismos \$ 200 de ventas en agosto permanecía un 30 % y así sucesivamente. De las ventas de agosto, el 82 % estaba en plazo; en setiembre un 32 % de los \$ 210 vendidos y así se puede continuar.

Mes	Ventas	Julio	Agosto	Setiembre		Diciembre
Julio	200	80	30			4

Agosto	210		82	32		15
Setiembre	215			84		
.	.					
.	.					
.	.					
Diciembre	240					35

Cuadro 34.2. Saldo de cuentas a cobrar al fin del mes (en %).

Siguiendo las diagonales del cuadro (80, 82, 84 ...) se puede apreciar el comportamiento del cobro de las ventas de sucesivos meses.

Este método se suele presentar como mejorando los anteriores en el sentido de que evita los problemas de fluctuaciones en las ventas, así como las estacionalidades en ellas y las variaciones debidas a problemas inflacionarios.

Cabe señalar que el patrón de los saldos de cuentas a cobrar es, además, de mucha utilidad en la confección del presupuesto del flujo de caja.

Procedimientos para la cobranza

Una vez vencidos los plazos para la recuperación de los créditos otorgados, las empresas usualmente emplean los siguientes procedimientos para clientes con cobranzas vencidas:

1. Llamar al cliente para solicitarle que se ponga al día en la cobranza.
2. Enviar hasta tres cartas de aviso por incumplimiento de obligaciones.
3. Contratar a una empresa especializada en cobranzas atrasadas.
4. Iniciar una acción legal contra el cliente.

La empresa, por lo general, se rehusará a otorgarle otro crédito hasta que el pago atrasado haya sido cancelado. Esto conduce a un problema potencial entre los responsables del crédito y los correspondientes a la realización de las ventas.

Ventas de cuentas por cobrar (factoring)

El *factoring* se refiere a la venta de las cuentas por cobrar de una empresa a un banco o, más general, a una institución financiera. El cliente efectúa sus pagos directamente al banco. Si el banco compra sin recurso asume los riesgos de no pago del cliente, si la condición es con recurso, entonces la institución financiera puede revender aquellos créditos impagos.

El banco compra las cuentas por cobrar a un porcentaje relacionado con la tasa de interés de mercado vigente.

Existe la posibilidad de protección contra créditos dudosos, mediante un seguro de crédito. Obviamente, la empresa de seguros de crédito querrá tener la garantía de que no se actúa sin precaución, dando créditos sin límite a las cuentas más especulativas. Por lo tanto, impone generalmente una cantidad máxima que se compromete a cubrir en las cuentas con una calificación crediticia concreta. Así, puede aceptar cubrir hasta un total de 100.000 dólares de ventas a cada cliente que posea la más alta calificación, hasta 50.000 dólares para los que tengan la siguiente clasificación más alta, y así sucesivamente. Se puede reclamar indemnización no sólo si el cliente llega a ser realmente insolvente, sino también si una cuenta vence y hay demora en el pago. Dicha cuenta morosa se entrega directamente a la empresa de seguros, que hará todo lo posible por cobrarla.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Cómo obtener el período promedio de las cuentas por cobrar.
2. Diferencia entre un *factoring* y un descuento de documentos.

34.5. PRINCIPIOS CREDITICIOS GENERALES

Las decisiones de inversión en cuentas por cobrar, así como las decisiones financieras, se orientan hacia el objetivo de maximización del valor de la empresa. En este contexto, las asociaciones de riesgo y rentabilidad tienen un papel preponderante.

No existe una receta exacta a seguir cuando se tiene que tomar la decisión de otorgar créditos, sin embargo, existen principios generalmente sugeridos para ser tomados en cuenta para incrementar ventas, generar mayores utilidades y reducir las cuentas incobrables, todo ello buscando maximizar el valor.

La decisión de una empresa de otorgar crédito será viable si se cumple con determinadas exigencias, como por ejemplo:

1. **Si la empresa puede maximizar el valor.** No se trata de reducir al máximo el número de cuentas por cobrar, sino de maximizar el valor. Lo mejor que puede pasar es que el cliente pague pronto; lo peor es que no pague. En el primer caso, la empresa recibe los ingresos adicionales totales de la venta menos los costos adicionales, en el segundo, no recibe nada y pierde los costos. Si el margen de beneficio es alto, se puede justificar una política crediticia liberal; si es bajo, no se pueden soportar muchos créditos de dudoso cobro.
2. **Si la empresa tiene la capacidad de efectuar análisis crediticios en forma dinámica, debido a que las decisiones crediticias son dinámicas.**
3. Si la empresa tiene ventajas en costos sobre otras empresas que otorgan préstamos.
4. Si la empresa puede ofrecer menores tasas de interés a clientes por diferentes motivos. Los clientes con altos riesgos pagan mayores tasas.
5. **Si la empresa tiene el personal idóneo para efectuar los análisis crediticios.** Debe concentrar su análisis en las cuentas más complejas. No hay que emplear el mismo esfuerzo en el análisis de todas las solicitudes de crédito. Si una solicitud es pequeña o clara, la decisión debería ser, en buena parte, rutinaria; si es grande o dudosa, sería mejor hacer un estudio crediticio detallado. Se deben realizar evaluaciones periódicas para establecer el límite para cada cliente, este límite variará si cambian las condiciones.
6. **Si la empresa vendedora puede obtener un trato favorable en materia impositiva.** Los créditos de largo plazo pueden calificar como un plan de pago en cuotas, lo que permite a la empresa registrar las ganancias de la venta durante todo el período del préstamo. Esto permitirá ahorrar impuestos debido a que el valor presente de los pagos impositivos serán menos en el tiempo del préstamo.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Los principios crediticios generales.

34.6. LA INFLACIÓN Y LAS CUENTAS POR COBRAR

Las decisiones financieras de cuentas por cobrar, como se ha señalado, deben tener como objetivo la maximización del valor de la firma.

Establecer una política de cobranza involucra, como se vio, costos y, por lo tanto, se deberán tomar en consideración los siguientes elementos:

- a) Las variables controlables:
 1. Período.
 2. Descuento de caja,
 3. Gastos de cobranza.
 4. Categorías de clientes.
- b) La tasa de rendimiento requerida.
- c) La tasa de inflación.

En esta sección se verá a través de un ejemplo, para facilitar más la exposición del tema, un análisis de cuentas a cobrar bajo condiciones inflacionarias.

En este ejemplo, una empresa debe analizar la rentabilidad de ingresar en una nueva categoría de clientes para lo cual debe reunir la siguiente información:

Número estimado de nuevos clientes: 50.

Probabilidad de cobranza	
0 a 30 días	0,10
31 a 60 días	0,20
61 a 90 días	0,50
91 a 120 días	0,10
Más de 120 días	0,10

Cuadro 34,3.

A partir de los 120 días la empresa considera incobrables las cuentas.

Descuento de caja: la empresa vende a 90 días y las condiciones de pago estipulan un descuento del 5 % si el pago se produce dentro de los primeros 30 días y del 2 % si el pago se efectúa dentro de los 60 días.

Incremento de ventas previsto: \$ 10. 000.

Incremento de costos de venta: \$ 5.000. Este egreso se produce 30 días antes de la venta, cuando se efectúa la producción.

Gastos de cobranza: 3 % sobre las ventas, en caso de cobrarse luego de los 90 días.

Tasa de rendimiento requerida: 5 % mensual.

Tasa de inflación que interesa a la empresa: 2 % mensual,

A efectos de evaluar la inversión se aplicará el criterio del valor presente neto, para lo cual, se determinará el valor presente de los ingresos, del que se deducirá el valor presente de los gastos de recuperación y el del costo de ventas.

En todos los casos, los montos previstos son llevados a moneda constante y luego expresados en moneda del momento cero, esto es, del momento de la venta. Cabe señalar que, en tanto los ingresos y los gastos de recuperación del crédito se producen luego de la venta, los costos de venta se producen con anterioridad a la misma.

VALOR PRESENTE DE LOS INGRESOS (EN PESOS)

Fecha del ingreso días	Ingreso en pesos constantes	Ingresos actualizados	Probabilidades (cobro)	Ingresos actualizados esperados
0 a 30	9.804	9.337	0,10	934
31 a 60	9.612	8.718	0,20	1.744
61 a 90	9.422	8.140	0,50	4.070
91 a 120	9.238	7.600	0,10	760
+ de 120	—	—	0,10	—
Valor presente esperado de los ingresos				7.508

Cuadro 34,4.

VALOR PRESENTE DE LOS GASTOS DE RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO

Fecha del egreso días	Descuentos	Gastos de cobranza	Total de gastos
0 a 30	500	—	500
31 a 60	200	—	200
61 a 90	—	—	—
91 a 120	—	300	300
+ de 120	—	300	300

Cuadro 34,5.

VALOR PRESENTE DEL COSTO DE LAS VENTAS

Fecha del egreso días	Egresos en pesos constantes	Egresos actualizados	Probabilidades (cobro)	Egresos actualizados esperados
0 a 30	490	467	0,10	47
31 a 60	192	174	0,20	35
61 a 90	—	—	0,50	—
91 a 120	277	228	0,10	23
+ de 120	277	228	0,10	23
Valor presente esperado de los egresos				128

Cuadro 34,6.

$$5.000 (1,02) (1,05) = 5.355$$

VALOR PRESENTE NETO DE LA ESTRATEGIA

Valor presente esperado de los ingresos	7.508
Valor presente esperado de los gastos de recuperación del crédito	128
Valor presente del costo de ventas	5.355
Valor presente esperado	2.025

Cuadro 34,7.

En el ejemplo expuesto se ilustra un análisis de decisión en cuentas a cobrar en condiciones inflacionarias, del que resulta un valor presente esperado positivo de \$ 2.025.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. ¿Cómo evaluar las decisiones sobre cuentas por cobrar en una situación inflacionaria?

34.7. ELEMENTOS SOBRE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS

La inversión en inventarios debe orientarse, al igual que las distintas inversiones de la empresa, hacia la maximización del valor de la misma; por lo tanto, existirán los clásicos elementos de riesgo y rendimiento analizados en el correr del texto.

Funciones de los inventarios

1. En las empresas industriales, los inventarios se clasifican en: inventarlos de materias primas, de productos terminados y de productos en proceso.
Los inventarios de materias primas y de productos terminados cumplen una función similar. Ellos sirven como una reserva para los *desajustes* que pueden producirse en la secuencia de actividades en la que cada uno tiene vinculación.
De esta forma, los inventarios de materias primas son una reserva para los desajustes que puedan existir entre compras y producción. En el caso de los productos terminados, para cubrir los desajustes entre producción y ventas.
Esa reserva obedece a la necesidad provocada por dos causas básicas. Por una parte, la existencia de *fricciones* en el mercado toda vez que existen costos de transacciones. Por otra, la *incertidumbre* propia que existe en los procesos económicos.
Los productos en proceso existen en la medida en que la producción toma un tiempo; a mayor eficiencia, menor inventario de productos en proceso. Además, sirven de reserva por los desgastes entre los distintos procesos de producción.

En un astillero o en una destilería de whisky eso será mucho más importante que en una fábrica de camperas.

Los inventarios, como en general están vinculados a los activos corrientes, son particularmente casuísticos. En las distintas industrias, la proporción de cada uno de los inventarlos varía y va de acuerdo con la naturaleza del negocio. (ver Perú: inventarios en su industria pesquera y textil).

APLICACIÓN

PERU: INVENTARIOS EN SU INDUSTRIA PESQUERA Y TEXTIL

El caso de la industria pesquera en Perú.¹ El sector *pesquero* representó para los años 95 y 96 el 1,3 % del PBI. Dentro de este sector, la industria de harina de pescado es la de mayor envergadura económica.

Existe un gran número de empresas productoras a lo largo de todo el litoral de Perú, dentro de ellas se han comenzado a formar grupos económicos con estructuras productivas importantes.

Las exportaciones del sector pesquero representan un importante ingreso de divisas para el país; 788 millones en 1995, 804 millones en 1996 y, entre enero y agosto de 1997, la cifra ascendería a 1.100 millones de dólares.

El desembarque de pescado, principalmente de las especies: anchoveta, sardina, jurel y caballa, para producción de harina fue de 8.299.000 TM (toneladas métricas) en 1995, 8.776.000 TM en 1996 y, entre enero y setiembre de 1997, alcanzó la cifra de 5.796.834.

En este sector, a pesar del gran volumen de pescado (materia prima) que las empresas recepcionan (la relación de producción es aproximadamente de 4,5 a 5,5 toneladas de pescado para la producción de una tonelada de harina) éste permanece sólo algunos minutos dentro del inventario de materia prima; casi de inmediato pasa al proceso de producción, cuya capacidad de procesamiento va desde 50 hasta 120 toneladas de pescado por hora. Una vez convertida en harina de pescado se almacenan los stocks listos para ser exportados. En las empresas del sector pesquero, un 90 % de su posición de inventarios, reflejada en los balances, es de inventarios de productos terminados.

El caso de la **industria textil en Perú**². En el sector textil sucede lo contrario de lo que acontece en el sector pesquero, en cuanto a tipo de stocks de inventarios.

El sector textil está conformado por las empresas dedicadas a las actividades de hilandería, tejeduría y confección. Su participación dentro del P131 global es de 3 %. También participa alrededor del 8 % de las exportaciones totales del país, con cifras que en 1995 alcanzaron los 437,8 millones de dólares y en 1996 los 454,5 millones.

Las materias primas utilizadas por la industria textil son el algodón (que es de excepcional calidad), las fibras sintéticas y la lana. Se estima que aproximadamente el 60 % corresponde a la elaboración de productos de algodón. Durante 1996 la oferta de algodón ascendió a 106.000 TM, lo que representó un incremento del 11 % respecto del año anterior. De este monto, el 22 % correspondió al stock de la campaña de 1995, el 61 % a la producción doméstica de la campaña de 1996 y el 17 % a importaciones.

El análisis de los balances de las empresas del sector textil refleja que en el rubro inventario la cifra importante está dada por las materias primas. Esto es así por las siguientes razones: es fundamental acopiar durante la época de cosecha del algodón. Adicionalmente, porque la producción sigue determinada tendencia de moda, que especifica textura, color, acabado, entre otras cosas, moda que viene de otros países y que dura temporadas cortas; esto hace que las empresas tengan lista la materia prima para seguir la tendencia y variarla cuando sea necesario.

¹ **Fuente:** Ministerio de Pesquería.

² **Fuente:** Apoyo Consultoría S.A.

2. En las empresas comerciales, el inventario es básicamente de una sola clase, pudiendo ser en las industrias manufactureras de materias primas, de productos intermedios o de bienes finales.

La administración de inventarios

Administrar inventarios puede resumirse contestando a dos preguntas básicas:

- a) ¿Cuánto debe ser comprado?
- b) ¿Cuándo debe ser ordenada la compra?

Los temas que siguen buscan dar respuesta a estas preguntas básicas en una visión introductoria.

Respecto de estas respuestas se ha desarrollado un conjunto de modelos cuantitativos.

En el enfoque de este texto se pondrá énfasis, dados sus objetivos, en aquellos aspectos más directamente vinculados a las decisiones financieras.

Lote económico de compra

La respuesta a una de las grandes preguntas de la administración de inventarios, que se refiere a la cantidad por comprar, se define a través del desarrollo del lote económico de compra.

El modelo básico que se expone seguidamente, se basa sobre algunos supuestos como: certidumbre, tasa de demanda constante por unidad de tiempo, práctica inexistencia de tiempo de espera entre la puesta de una orden y la recepción de las mercaderías ordenadas, así como ¡limitados recursos financieros para la inversión en inventarios.

Considérese que:

- C_1 : costo del artículo considerado en forma unitaria;
- C_2 : costo del abastecimiento o del pedido;
- C_3 : costo del mantenimiento del stock;
- Q : demanda, en unidades de un período dado;
- S : cantidad, en unidades físicas, del lote óptimo.

Puede suponerse que el costo de mantener el inventario crece en la medida en que se hacen compras más grandes y, por lo tanto, el inventario promedio a mantener es también mayor. Por el contrario, a medida que los pedidos son menores, el costo de abastecimiento crece, puesto que deberá hacerse, en un mismo período, un mayor número de pedidos.

De esta manera, pedidos mayores harán crecer ciertos costos, en tanto que otros decrecerán. El modelo busca obtener aquel pedido que minimiza esos dos costos que son opuestos en su evolución, ante las variaciones de la cantidad ordenada.

El costo de almacenamiento incluye costos como seguros, gastos de manipuleo y del personal encargado de la recepción y distribución del stock, de amortizaciones de almacenes, de aparatos para manipular el stock, así como gastos en mercaderías percederas.

El costo de pedido o de abastecimiento incluye los costos de estudios para proyecciones y los gastos de transporte, entre otros.

Se verá, en primer término, el costo de mantenimiento. Para ello se conoce que el stock promedio es en unidades $S/2$ cuyo valor será $(S/2) \cdot C_1 \cdot C_3$

En este caso C_3 está expresado en tanto por uno del valor del inventario.

Por otra parte el costo de pedido o de abastecimiento viene dado por $Q \cdot C_2$.

El costo total del inventario, suponiendo órdenes de S , se da por:

$$t = \frac{Q}{S} \cdot C_2 + \frac{S \cdot C_1 \cdot C_3}{2}$$

Si se hace igual que cero la derivada primera, se tendrá:

$$\frac{dt}{dS} = \frac{Q \cdot C_2}{S^2} + \frac{C_1 C_3}{2} = 0$$

por lo que:

$$S_0 = \sqrt{\frac{2Q \cdot C_2}{C_1 C_3}}$$

que es la expresión del lote óptimo en unidades físicas.

Si se quiere obtener en pesos, basta multiplicar por C_1 , de donde:

$$S_0(\$) = \sqrt{\frac{2Q \cdot C_1 C_2}{C_3}}$$

Gráficamente se tiene:

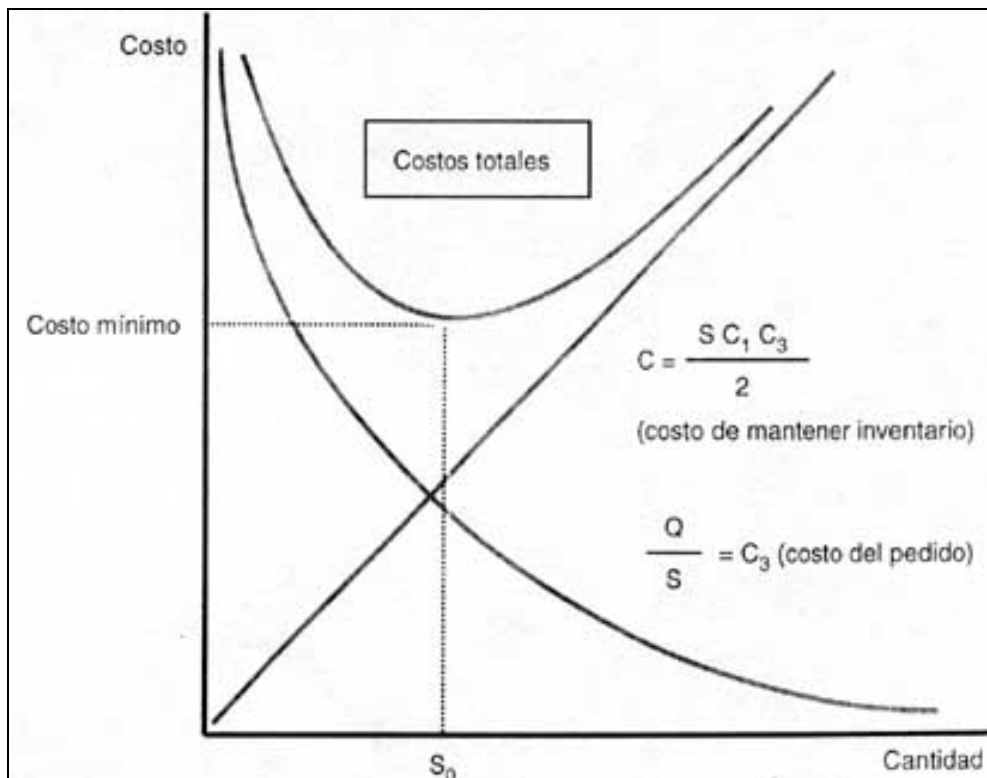


Figura 34,4.

Ejemplo

C_1 : \$10;

C_2 : \$ 5;

C_3 : 10 % del valor de costo;

Q : 20.000.

Aplicando la fórmula expuesta se tiene que el lote económico de compra, expresado en unidades, será de:

$$S = \sqrt{\frac{2 \times 20.000 \times 5}{10 \times 0,1}} = 447,2$$

Expresado en unidades monetarias, sería de:

$$S = \sqrt{\frac{2 \times 20.000 \times 5 \times 10}{0,1}} = 4.472$$

Puede introducirse en este modelo el costo de ruptura del inventario, esto es, el de no poder cumplir con los pedidos. El mismo se integra por la evaluación de la pérdida debida a la necesidad de pagar alguna indemnización al cliente, por el retraso en la entrega o por la pérdida de la ganancia al no poder recuperarlo.

Se supone la misma simbología estudiada hasta ahora agregándole C_4 como costo de ruptura. Se llega, obviando los pasos del cálculo que se puedan encontrar en los libros especializados de inventarios, a:

$$S_0 = \sqrt{\frac{2QC_2}{C_1C_3}} \sqrt{\frac{C_1C_3 + C_4}{C_4}}$$

Siguiendo el ejemplo planteado y suponiendo $C_4 = \$ 3$:

$$S_0 = \sqrt{\frac{2 \times 20.000 \times 5}{10 \times 0,1}} \sqrt{\frac{10 \times 0,1 + 3}{3}} = 516,4$$

De la aplicación de este tipo de modelo se pueden extraer algunas consideraciones:

- El lote óptimo de compra no evoluciona en forma estrictamente proporcional con la cantidad de demanda considerada, sino con la raíz cuadrada de la misma.
De esta forma, de incrementarse por 3 la demanda, el lote óptimo crece raíz cuadrada de 3 (1,73).
- Si se considera el supuesto de que no hay tiempo de espera entre el pedido y el aprovisionamiento, y se está en condiciones de certidumbre, no cambia el resultado del modelo. Simplemente, debe colocarse la orden con anterioridad.

El levantamiento de los supuestos establecidos da lugar a nuevas versiones de los modelos, que en los textos con mayor especialización en el tema se encuentran con facilidad.

En la medida en que se van levantando algunos de los supuestos especificados en la sección anterior, el análisis se enriquece.

En cuanto al supuesto de certidumbre, debe tenerse en cuenta que la realidad es incierta. En el tema de los inventarios, dos fuentes de incertidumbre son claramente distinguibles:

- la proveniente de la demanda o utilización del bien inventariado (provenga de ventas o de producción);
- la que se deriva de la demora del pedido.

En la primera, suele ser más importante la incertidumbre en el caso de los productos terminados que en los productos en proceso.

La decisión de stock de seguridad se orienta hacia la minimización de los costos de esta decisión. Así, si se tienen más inventarios, existirá un costo de mantenimiento de inventario. Sin embargo, se reducirán los costos de ruptura del mismo, o sea, los costos de quedarse sin inventario.

Cálculo de un stock de seguridad

Se supone que una empresa, para un determinado artículo, ha establecido un producto óptimo de 1.000 unidades para que se procesen mensualmente. El tiempo de la demora del inventario, una vez pedido el reaprovisionamiento, es de 5 días.

La utilización en ese período tiene la siguiente distribución de probabilidad:

Demanda	Probabilidad
600	0,10
800	0,20
1.000	0,40
1.300	0,20
1.500	0,10

Los costos de mantenimiento de inventario son de \$ 2 por unidad y por mes. Los de ruptura son \$ 10. Los costos de seguridad son los siguientes:

Stock de seguridad (unidades)	Costo de mantener el inventario (\$)
1.000	0,40
1.300	0,20
1500	0,10

El costo derivado de la ruptura del inventario será:

Stock de seguridad	Falta de inventario	Costo de ruptura	Probabilidad	Costo esperado de ruptura
500	0	—	—	—
300	200	2.000	0,1	200
0	300	3.000	0,2	600
—	500	5.000	0,1	500
				1.300

El costo total que resulta es el siguiente:

Stock de seguridad	Costo esperado de ruptura	Costo de mantener	Costo total
500	0	1.000	1.000
300	200	600	800
0	1.300	0	1.300

La decisión debería, en este ejemplo, recaer en mantener un stock de seguridad operativo de 300 unidades.

En su valor se minimiza el costo del inventario.

Stock de reaprovisionamiento

El procedimiento para la determinación del stock de seguridad, visto en la sección anterior, puede encontrar algunas dificultades. Sobre la base de ello, se han desarrollado otras formas que buscan solucionar el problema. Una de ellas es la que tiene relación con la determinación del stock de reaprovisionamiento.

La determinación óptima del mismo busca establecer el volumen de stock al cual hay que efectuar la orden del lote óptimo de compra.

El stock de reaprovisionamiento sería aquel con el cual se agota el inventario existente durante el período que transcurre entre que se coloca la orden y se dispone de la mercadería. Para ello debe tomarse en cuenta lo siguiente:

- a) el ritmo de utilización del inventario;
- b) una tolerancia de ruptura.

Para esta tolerancia debe buscarse un factor de tolerancia, que se puede determinar sobre la base de la distribución de probabilidad de la utilización. Supóngase que el factor de aceptación para una ruptura del 15 % de inventario sea 1,74.

La fórmula desarrollada para obtener el stock de reaprovisionamiento (S.R.) es:

$$S.R. = D.L. + f\sqrt{D.N.L}$$

donde:

- D: utilización;
- L: período de demora esperado para obtener el inventario una vez que es ordenado el mismo;
- f: factor de aceptación de ruptura del inventario;
- N: número de unidades por orden.

Ejemplo

- D: 1.000;
- L: 1/2 mes;
- f: 1,74;
- N: 20.

Se tiene que el stock óptimo de reaprovisionamiento es:

$$1.000 \times 1/2 + 1,74\sqrt{1000 \times 20 \times 1/2} = 674$$

El punto de ordenamiento es 674 unidades. Se puede observar que el stock de seguridad ya está incluido en ese volumen.

Si no fuera de la manera indicada, el stock de reaprovisionamiento hubiera sido $1.000 / 2 = 500$.

Esta fórmula minimiza la inversión en inventarios una vez que la misma llega a un nivel aceptable de ruptura (por ejemplo, en definitiva se combinan los costos de ruptura y de mantenimiento de inventarios).

En estos casos el comportamiento del inventario puede ser del siguiente tipo:

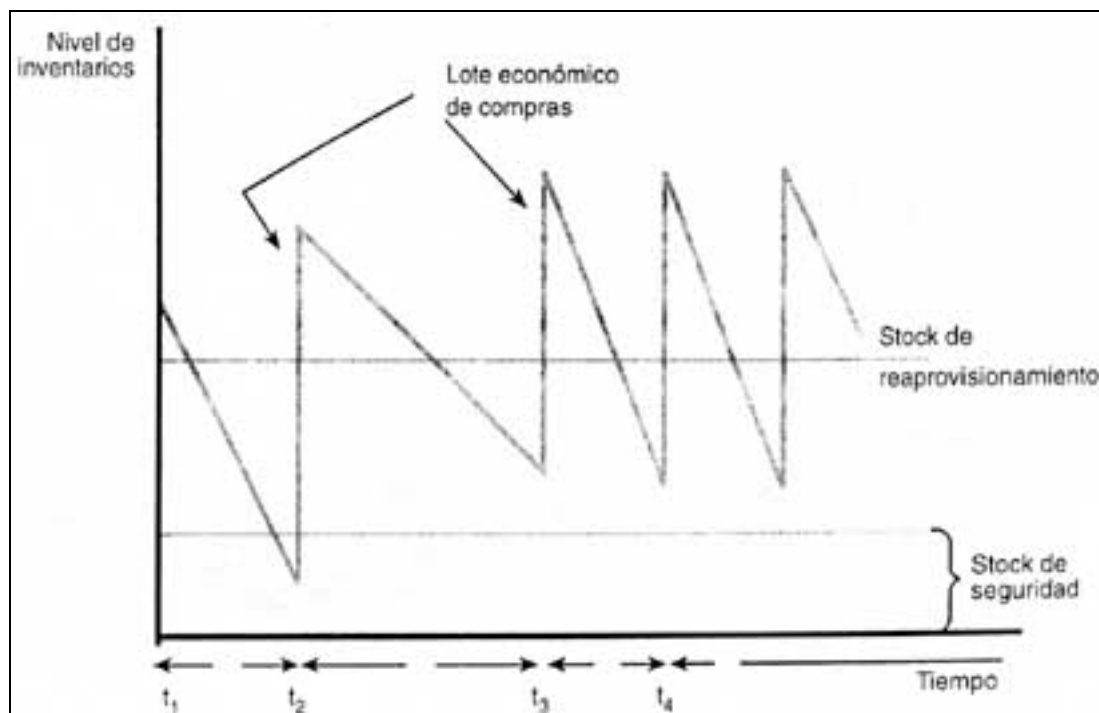


Figura 34.5.

Cálculo del rendimiento esperado de la inversión

Hasta ahora se han analizado los diferentes costos relacionados con los inventarios. Los costos de pedido y los costos de mantener los inventarios pueden ser estimados; los costos de quedarse sin stock (costos de ruptura) se deben considerar inciertos; la finalidad de poder evaluar los mismos es llegar a minimizarlos.

En este punto se aborda, más globalmente, la inversión en inventarios, en un enfoque de finanzas, para determinar su rendimiento esperado.

En este caso se debe evaluar el incremento del rendimiento esperado al incrementar los stocks de productos finales dentro del inventario y, de este modo poder reducir las posibles pérdidas en ventas.

Ejemplo

Motivada por el permanente problema de quedarse sin inventarios, la gerencia de la empresa P S.A. decidió hacer un análisis exhaustivo para determinar si debe incrementar sus stocks de productos terminados. Efectuando análisis históricos, se determinó que un nivel de inventario de \$ 300.000 o 500 TM. genera pérdidas en ventas por \$ 500.000. También se sabe que el 60 % de las ventas son costos en los que la empresa debe incurrir, por lo que la contribución perdida es de \$ 200.000.

La decisión fue que se evaluarían varias posibilidades.

Nivel de inventarios ⁽¹⁾	Ventas perdidas	Contribución perdida ⁽²⁾	Incremento en la contribución
300	500	200	—
375	375	150	50
510	225	90	60
790	150	60	30
1.110	100	40	20

⁽¹⁾ Inventarios de productos terminados
⁽²⁾ Contribución variable 40%

A estas posibilidades de nivel de inventarios se les calculó el costo de mantenimiento de los mismos y suponiendo un impuesto a la renta del 30 % se llega al siguiente cuadro:

Nivel de inventarios	Costo de mantenimiento	Incremento en el costo de mantenimiento	Incremento en la contribución	Incremento de las utilidades	
				antes de impuestos	después de impuestos
300	20	–	–	–	–
375	26	6	50	44	31
510	35	9	60	51	36
710	46	11	30	19	13
1.110	59	13	20	7	3

El cuadro anterior no incluye los costos de financiamiento. Muestra que el incremento en el inventario aumenta el costo de mantenimiento de los mismos. Si a este aumento se le resta el crecimiento tomado para la contribución se obtiene el monto en que se incrementa la utilidad operativa. Restándole los impuestos se llega a la utilidad después de impuestos.

Nivel de inventarios (miles de \$)	Incremento en la inversión (miles de \$)	Incremento de utilidades después de impuestos (miles de \$)	Incremento E (R) en la inversión después de impuestos (porcentaje)
300	–	–	–
375	75	31	41,3
510	135	36	26,6
790	280	13	4,6
1.110	320	3	0,9

Si se comparan las inversiones incrementales y las utilidades incrementales de la empresa P S.A. al invertir \$ 75.000 adicionales en inventarios de bienes finales, generará una utilidad adicional después de impuestos de \$ 31.000, lo que significa un 41,3 % de rendimiento esperado de la inversión de ese monto en inventarios incrementales.

Se puede, de la misma forma, analizar sucesivamente todas las alternativas, y obtener un rendimiento esperado, decreciente.

Para tomar una decisión final, a la empresa P S.A. le falta un dato adicional: la tasa de rendimiento requerida de la inversión de inventarios. Si ésta fuera el 30 % sólo podría, por ejemplo, elegirse la política de \$ 375.000 de nivel de inventarios.

34.8. CONSIDERACIONES FINANCIERAS DE INVERSIÓN EN INVENTARIOS EN CONTEXTOS INFLACIONARIOS

Inflación e inventarios

El mantenimiento de inventarios excesivos, o "sobrestockamientos", ha sido una política comúnmente observada en muchos países que sufrieron crisis inflacionarias agudas.

Sin embargo, es preciso señalar que la política de inventarios en exceso, para ser aceptable, debe tener presentes algunos elementos básicos:

- los inventarios se financian con fuentes monetarias que tienen una tasa de interés real negativa o cero;
- no existe otra oportunidad de inversión más redituable.

En efecto, cuando se invierte en inventarios en exceso, se supone que la ganancia es el aumento de precios que los mismos tendrán. Sin embargo, en términos reales es obvio que la rentabilidad de esa inversión será cero, si no se consideran otros costos. O sea, se incrementa el precio de los inventarios, pero también el costo de reposición de los mismos. Por este motivo, el principal punto de la decisión debe estar centrado en el financiamiento. Si éste tiene un costo real negativo, y si la rentabilidad del activo es cero, la decisión es adecuada.

La reciente historia financiera de las empresas de muchos países latinoamericanos ha dejado experiencias, muchas veces, dolorosas.

Las economías venían funcionando como se decía: alta inflación y tasas de interés negativas en términos reales. Ello llevó a agresivas políticas de "sobrestockamiento".

Sin embargo, hacia fines de los '70 y primeros años de la década del '80, algunos elementos cambiaron drásticamente.

La inflación tuvo un ritmo más lento, la demanda disminuyó y las tasas de interés se volvieron fuertemente positivas. En este contexto, la decisión de inventarios transformó inadecuadamente los patrones con que se venía realizando. La rentabilidad se tornó menor que el costo de los financiamientos. A este aspecto, que atiende básicamente a la rentabilidad, se agregó lo concerniente a la reducción de liquidez que se produce y sobreviene, en algunos casos, la bancarrota.

Como se aprecia, el riesgo en la utilización de inventarios debe estar presente tal como en la mayoría de las decisiones financieras.

REFERENCIAS SELECCIONADAS

Para los temas cubiertos en este capítulo se recomiendan:

VANDER WERDE, J. Y MAIER, S. F., *Managing corporate liquidity: an introduction to working capital management*, J. Wiley & Sons, Nueva York, 1985.

METHA, D. R., *Working capital management*, Prentice Hall, 1974.